2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位，且 $(a+i)i=b+i$，则（ ）

A. $a=1$，$b=1$　　B. $a=-1$，$b=1$
C. $a=-1$，$b=-1$　　D. $a=1$，$b=-1$

【答案】**D**

【解析】
将左边展开，得

$$(a+i)i=ai-1$$

比较复数的实部和虚部，得到 $b=-1$，$a=1$，所以选 D.

2. 设 $M=\{1,2\}$，$N=\{a^2\}$，则 “$a=1$” 是 “$N\subseteq M$” 的（ ）

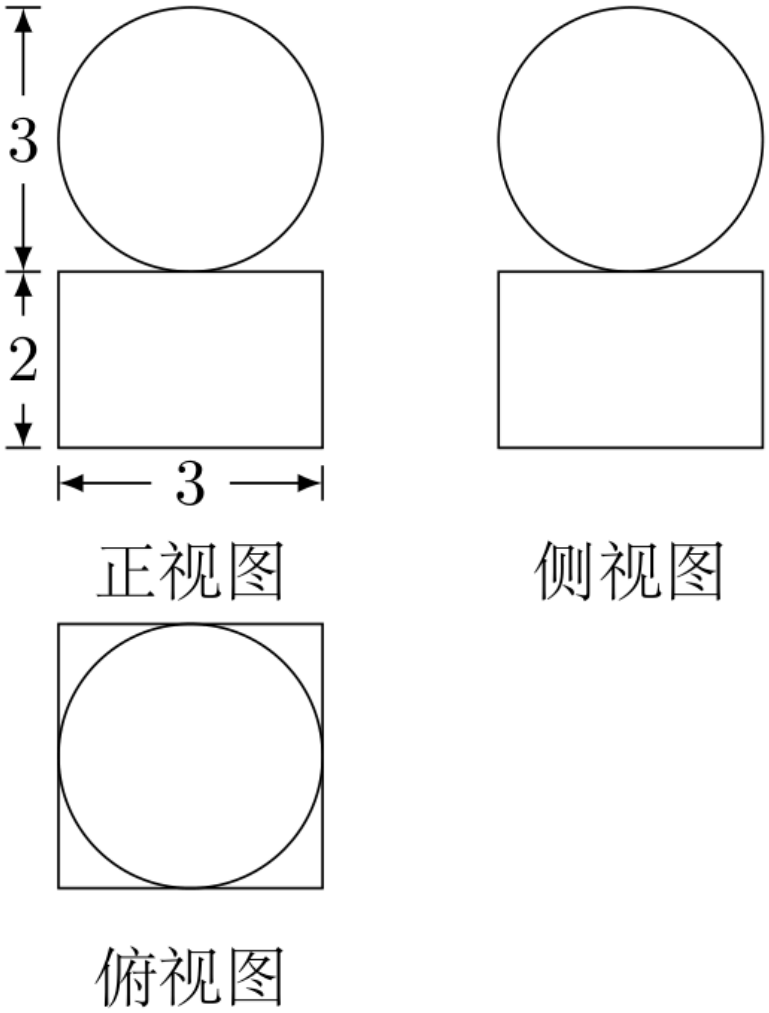
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=1$ 时，$N=\{1\}$，而 $1\in M$，所以 $N\subseteq M$，因此 “$a=1$” 是 “$N\subseteq M$” 的充分条件.

反之，$N\subseteq M$ 只说明 $a^2\in\{1,2\}$，例如 $a=-1$ 时也有 $N=\{1\}\subseteq M$，但 $a\neq 1$. 因此该条件不是必要条件，故选 A.

3. 如图是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ）



A. $\frac{9}{2}\pi+12$
B. $\frac{9}{2}\pi+18$
C. $9\pi+42$
D. $36\pi+18$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个底面为边长 3 的正方形、高为 2 的长方体和一个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成，且球与长方体相切. 因而其体积为

$$V=3\times3\times2+\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=18+\frac{9}{2}\pi$$

所以选 B.

4. 通过随机询问 110 名 性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到如下的列联表：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} & 男 & 女 & 总计 \ hline 爱好 & 40 & 20 & 60 \ 不爱好 & 20 & 30 & 50 \ 总计 & 60 & 50 & 110 end{tabular} end{center}

由 $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得 $K^2=\frac{110\times(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$. 附表：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} $P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

参照附表，得到的正确结论是（ ）

A. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别有关”
B. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别无关”
C. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
D. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”

【答案】C

【解析】
由列联表中的数据，

$$K^2=\frac{110(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$$

因为 $7.8>6.635$，所以 $P(K^2\geq7.8)<0.010$，据此有 99% 以上的把握认为爱好该项运动与性别有关．又因为 $7.8<10.828$，不能把结论提高到犯错误的概率不超过 0.1%．故选 C.

5. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$（$a>0$）的渐近线方程为 $3x+-2y=0$，则 a 的值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】C

【解析】
将双曲线方程化为渐近线对应的齐次方程，得 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=0$，$y=+-\frac{3}{a}x$．题设渐近线为 $3x+-2y=0$，即 $y=+-\frac{3}{2}x$．因此

$$\frac{3}{a}=\frac{3}{2}$$

又 $a>0$，所以 $a=2$，故选 C.

6. 由直线 $x=-\frac{\pi}{3}$，$x=\frac{\pi}{3}$，$y=0$ 与曲线 $y=\cos x$ 所围成的封闭图形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】D

【解析】
在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 上，$\cos x\geq0$，所以封闭图形面积为

$$S=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\cos x dx=.\sin x|_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}=\sqrt{3}$$

故选 D.

7. 设 $m>1$，在约束条件 $begin\{cases\}y\geq x,\ y\leq mx,\ x+y\leq1end\{cases\}$ 下，目标函数 $z=x+my$ 的最大值小于 2，则 m 的取值范围为（ ）

A. $\left(1,1+\sqrt{2}\right)$　　B. $\left(1+\sqrt{2},+\infty\right)$
C. $(1,3)$　　D. $(3,+\infty)$

【答案】A

【解析】
由 $y \geq x$ 和 $y \leq mx$，且 $m > 1$，若 $x < 0$，则 $mx < x$，不可能同时满足这两个不等式，所以可行域中的点满足 $x \geq 0$. 可行域是三角形，其顶点为 $(0,0)$，$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{m+1},\frac{m}{m+1}\right)$. 在这三个顶点处，目标函数 $z = x + my$ 的值分别为 0，$\frac{m+1}{2}$，$\frac{1+m^2}{m+1}$. 由于

$$\frac{1+m^2}{m+1} - \frac{m+1}{2} = \frac{(m-1)^2}{2(m+1)} > 0$$

故最大值为 $\frac{1+m^2}{m+1}$. 题设要求

$$\frac{1+m^2}{m+1} < 2 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 1 < 0$$

结合 $m > 1$，得 $1 < m < 1+\sqrt{2}$，故选 A.

8. 设直线 $x = t$ 与函数 $f(x) = x^2$，$g(x) = \ln x$ 的图象分别交于点 M，N，则当 $|MN|$ 达到最小时 t 的值为（ ）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由于 $g(x) = \ln x$ 的定义域为 $x > 0$，故 $t > 0$. 两交点为 $M = (t, t^2)$，$N = (t, \ln t)$，所以令 $\phi(t) = t^2 - \ln t$，则

$$\phi'(t) = 2t - \frac{1}{t} = \frac{2t^2 - 1}{t}$$

当 $0 < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\phi'(t) < 0$；当 $t > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\phi'(t) > 0$. 因此 ϕ 在 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 处取得最小值，且

$$\phi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln 2 > 0$$

所以 $|MN| = |t^2 - \ln t| = \phi(t)$，其最小时 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

填空题

9. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x = \cos\alpha, \\ y = 1 + \sin\alpha end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数），在极坐标系（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos\theta - \sin\theta) + 1 = 0$，则 C_1 与 C_2 的交点个数为_____{}.

【答案】**2**

【解析】
由参数方程消去参数 α，得

$$x^2 + (y-1)^2 = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$$

所以 C_1 是圆心为 $(0,1)$、半径为 1 的圆. 又因为 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，曲线 C_2 的方程化为

$$x - y + 1 = 0$$

该直线经过圆心 $(0,1)$，与半径为 1 的圆相交于两个不同的点，因此交点个数为 2.

10. 设 x，$y \in \mathbb{R}$，且 $xy \neq 0$，则 $\left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)\left(\frac{1}{x^2} + 4y^2\right)$ 的最小值为_____{}.

【答案】**9**

【解析】

展开原式并令 $u=x^2y^2$，由于 $xy\neq 0$，有 $u>0$. 于是

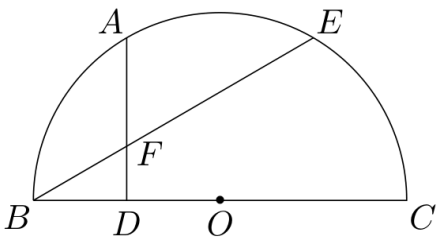
$$\left(x^2+\frac{1}{y^2}\right)\left(\frac{1}{x^2}+4y^2\right)=1+4x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}+4=5+4u+\frac{1}{u}$$

由基本不等式，

$$4u+\frac{1}{u}\geq 2\sqrt{4u\cdot\frac{1}{u}}=4$$

当且仅当 $4u=\frac{1}{u}$，即 $u=\frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此原式的最小值为 $5+4=9$. 例如取 $x=1$，$y=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时 $u=\frac{1}{2}$，等号确实可以取得.

11. 如图，A，E 是半圆周上的两个三等分点，直径 $BC=4$，$AD\perp BC$，垂足为 D，BE 与 AD 相交于点 F，则 AF 的长为_____{}.



【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

半圆半径为 2. 取 BC 为横轴，令圆心 $O=(0,0)$，则可取 $B=(-2,0)$，$C=(2,0)$. 由图中 A，E 将半圆弧 BC 三等分，得 $A=\left(-1,\sqrt{3}\right)$，$E=\left(1,\sqrt{3}\right)$. 因为 $AD\perp BC$，所以 $D=(-1,0)$. 直线 BE 的斜率为

$$\frac{\sqrt{3}-0}{1-(-2)}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故其方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$. 当 $x=-1$ 时，交点 F 的纵坐标为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因而

$$AF=\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$）的前 n 项和，且 $a_1=1$，$a_4=7$，则 $S_5=$_____{}.

【答案】**25**

【解析】

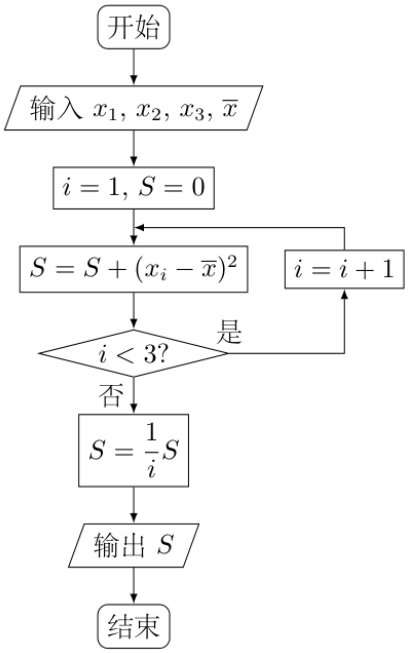
设等差数列的公差为 d. 由

$$a_4=a_1+3d=1+3d=7$$

得 $d=2$. 所以前五项为 1，3，5，7，9，从而

$$S_5=1+3+5+7+9=25$$

13. 若执行如图所示的框图，输入 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=3$，$\overline{x}=2$，则输出的数等于_____{}.



【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

按照框图计算：初始 $i=1$，$S=0$. 第一次循环后

$$S=0+(1-2)^2=1$$

此时 $i<3$，令 $i=2$. 第二次循环后

$$S=1+(2-2)^2=1$$

此时仍有 $i<3$，令 $i=3$. 第三次循环后

$$S=1+(3-2)^2=2$$

此时 $i<3$ 不成立，输出

$$\frac{1}{i}S=\frac{1}{3}\times 2=\frac{2}{3}$$

14. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中，设 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BD}$，$\overrightarrow{CA}=3\overrightarrow{CE}$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BE}=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{4}$

【解析】
建立直角坐标系，取 $B=(0,0)$，$C=(1,0)$，$A=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 由 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BD}$，得

$$D=\left(\frac{1}{2},0\right)$$

由 $\overrightarrow{CA}=3\overrightarrow{CE}$，得

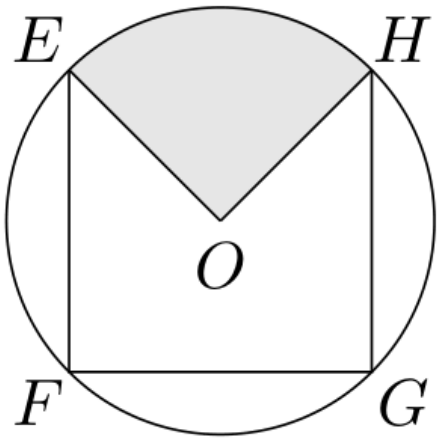
$$E=C+\frac{1}{3}(A-C)=\left(\frac{5}{6},\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$$

于是 $\overrightarrow{AD}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(\frac{5}{6},\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$. 所以

$$\overrightarrow{AD}cdotarrow(BE)=0\cdot\frac{5}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}=-\frac{1}{4}$$

15. 如图所示，$EFGH$ 是以 O 为圆心，半径为 1 的圆的内接正方形，将一颗豆子随机地扔到该圆内，用 A 表示事件“豆子落在正方形 $EFGH$ 内”，B 表示事件“豆子落在扇形 OHE（阴影部分）内”，则

1. (1) $P(A)=$_____{}；
2. (2) $P(B\mid A)=$_____{}.



【答案】$\frac{2}{\pi}$)，$\frac{((1)}{4}$

【解析】
1. （1）圆的面积为 π. 内接正方形的对角线等于圆的直径 2，所以其边长为 $\sqrt{2}$，面积为 2. 因此

$$P(A)=\frac{2}{\pi}$$

1. （2）扇形 OHE 的圆心角为正方形相邻顶点对应的圆心角，即 $\frac{\pi}{2}$. 事件 $A\cap B$ 对应于三角形 OHE，其面积为

$$\frac{1}{2}\times OE\times OH\times\sin\frac{\pi}{2}=\frac{1}{2}$$

于是 $P(B\mid A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\text{面积}(A\cap B)}{\text{面积}(A)}=\frac{\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{4}$.

16. 对于 $n\in\boldsymbol{N}^*$，将 n 表示为 $n=a_0\times2^k+a_1\times2^{k-1}+a_2\times2^{k-2}+\cdots+a_{k-1}\times2^1+a_k\times2^0$. 当 $i=0$ 时，$a_i=1$，当 $1\le i\le k$ 时，a_i 为 0 或 1. 记 $I(n)$ 为上述表示中 a_i 为 0 的个数（例如：$1=1\times2^0$，$4=1\times2^2+0\times2^1+0\times2^0$，则 $I(1)=0$，$I(4)=2$），则

1. (1) $I(12)=$_____{}；

2. (2) $\sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} =$_____{}.

【答案】**2，1093**

【解析】

1. (1) 因为 $12 = 1\times 2^3 + 1\times 2^2 + 0\times 2^1 + 0\times 2^0$，其中有两个系数为 0，所以

$$I(12) = 2$$

1. (2) 对二进制位数为 $k+1$ 的数，其最高位固定为 1，其余 k 位可以任意取 0 或 1. 对于剩余的每一位，取 1 时对 $2^{I(n)}$ 的贡献因子为 1，取 0 时贡献因子为 2，故所有这 2^k 个数的 $2^{I(n)}$ 之和为

$$(1+2)^k = 3^k$$

当 n 从 1 到 $127 = 2^7 - 1$ 时，二进制位数依次为 1，2，$ldots$，7，即 $k = 0$，1，$ldots$，6. 因此

$$\sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} = \sum_{k=0}^{6} 3^k = \frac{3^7 - 1}{3 - 1} = \frac{2187 - 1}{2} = 1093$$

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 且满足 $c\sin A = a\cos C$.

1. (1) 求角 C 的大小；
2. (2) 求 $\sqrt{3}\sin A - \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值，并求取得最大值时角 A，B 的大小.

【解析】

由正弦定理，存在正数 R，使得 $a = 2R\sin A$，$c = 2R\sin C$. 因为 A 是三角形内角，$\sin A > 0$，所以条件等价于

$$2R\sin C\sin A = 2R\sin A\cos C \Leftrightarrow \sin C = \cos C$$

又 $0 < C < \pi$，故 $C = \frac{\pi}{4}$. 从而 $A + B = \frac{3\pi}{4}$，且 $0 < A < \frac{3\pi}{4}$.

由 $B = \frac{3\pi}{4} - A$，有 $B + \frac{\pi}{4} = \pi - A$，因此

$$\sqrt{3}\sin A - \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}\sin A + \cos A = 2\cos\left(A - \frac{\pi}{3}\right) \le 2$$

当且仅当 $A = \frac{\pi}{3}$ 时等号成立，此时 $B = \frac{5\pi}{12}$. 所以最大值为 2，取得最大值时 $A = \frac{\pi}{3}$，$B = \frac{5\pi}{12}$.

18. 某商店试销某种商品 20 天，获得如下数据：

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} 日销售量（件） & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline 频数 & 1 & 5 & 9 & 5 end{tabular} end{center}

试销结束后（假设该商品的日销售量的分布规律不变），设某天开始营业时有该商品 3 件，当天营业结束后检查存货，若发现存货少于 2 件，则当天进货补充至 3 件，否则不进货，将频率视为概率.

1. (1) 求当天商品不进货的概率；
2. (2) 记 X 为第二天开始营业时该商品的件数，求 X 的分布列和数学期望.

【解析】

设当天的日销售量为 Y. 当天开始营业时有 3 件商品，若当天销售量为 0 件或 1 件，营业结束时存货分别为 3 件或 2 件，不需要进货；若销售量为 2 件或 3 件，营业结束时存货少于 2 件，需要进货.

1. (1) 当天商品不进货的概率为

$$P(Y=0)+P(Y=1)=\frac{1+5}{20}=\frac{3}{10}$$

1. (2) 第二天开始营业时，若 $Y=1$，存货为 2 件；若 $Y=0$，存货为 3 件；若 $Y=2$ 或 $Y=3$，当天进货后存货补充至 3 件. 因此 X 只取 2，3，且

$$P(X=2)=P(Y=1)=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$$

$$P(X=3)=P(Y=0)+P(Y=2)+P(Y=3)=\frac{1+9+5}{20}=\frac{3}{4}$$

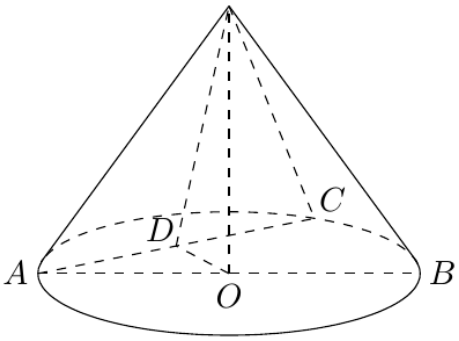
分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cc} X & 2 & 3 \ hline P & $\frac{1}{4}$ & $\frac{3}{4}$ end{tabular} end{center}

所以

$$E(X)=2\times\frac{1}{4}+3\times\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$$

19. 如图，在圆锥 PO 中，已知 $PO=\sqrt{2}$，$odotO$ 的直径 $AB=2$，C 是 $widehat{AB}$ 的中点，D 为 AC 的中点.

1. (1) 证明：平面 $POD\perp$ 平面 PAC；
2. (2) 求二面角 $B-PA-C$ 的余弦值.



【解析】

不妨在底面所在平面内建立直角坐标系，取 $O=(0,0,0)$，$P=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，$A=(-1,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$. 于是 $D=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$. 取 C 在另一侧时只是坐标方向改变，结论不变.

1. (1) 因为 D 是圆心为 O 的圆内弦 AC 的中点，所以 $OD\perp AC$. 又因为 PO 垂直于底面，故 $PO\perp AC$. 直线 PO，OD 是平面 POD 内相交的两条直线，且都垂直于 AC，所以 $AC\perp$ 平面 POD. 由于 AC 在平面 PAC 内，故平面 $POD\perp$ 平面 PAC.
2. (2) 平面 PAB 的方程为 $y=0$，可取其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 在平面 PAC 内取 $\overrightarrow{AP}=\left(1,0,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，从而可取平面 PAC 的法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AP}timesarrow(AC)=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},1\right)$$

为确定由半平面 PAB、PAC 确定的二面角取锐角，分别将 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 投影到垂直于 PA 的平面上，得

$$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}-\frac{\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{AP}}{|\overrightarrow{AP}|^2}\overrightarrow{AP}=\left(\frac{4}{3},0,-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$$

$$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}-\frac{\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{AP}}{|\overrightarrow{AP}|^2}\overrightarrow{AP}=\left(\frac{2}{3},1,-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$$

由于 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{4}{3}>0$，所求二面角为两平面夹角的锐角. 设二面角 $B-PA-C$ 的平面角为 θ，则它是平面 PAB 与平面 PAC 的锐角，故

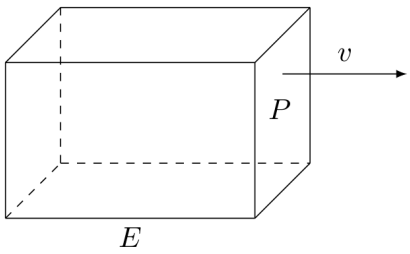
$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$$

所以二面角 $B-PA-C$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$.

20. 如图，长方体物体 E 在雨中沿面 P（面积为 S）的垂直方向作匀速移动，速度为 v（$v>0$），雨速沿 E 移动方向的分速度为 c（$c\in\mathbb{R}$）. E 移动时单位时间内的淋雨量包括两部分： begin{circlelist} item P 或 P 的平行面 （只有一个面淋雨） 的淋雨量，假设其值与 $|v-c|\times S$ 成正比，比例系数为 $\frac{1}{10}$； item 其它面的淋雨量之和，其值为 $\frac{1}{2}$； end{circlelist} 记 y 为 E 移动过程中的总淋雨量，当移动距离 $d=100$，面积 $S=\frac{3}{2}$ 时.

1. (1) 写出 y 的表达式；
2. (2) 设 $0<v\leq 10$，$0<c\leq 5$，试根据 c 的不同取值范围，确定移动速度 v，使 y 最少.

problemresetlayout



【解析】

1. (1) 单位时间内，面 P 或其平行面的淋雨量为 $\frac{1}{10}|v-c|S$，其它面的淋雨量之和为 $\frac{1}{2}$，所以单位时间内的总淋雨量为

$$\frac{1}{10}|v-c|S+\frac{1}{2}$$

物体移动距离为 100，速度为 v，移动时间为 $\frac{100}{v}$. 代入 $S=\frac{3}{2}$，得

$$y=\frac{100}{v}\left(\frac{1}{10}|v-c|\cdot\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\right)=\frac{15|v-c|+50}{v}$$

1. (2) 当 $0<v<c$ 时，

$$y=\frac{50+15c}{v}-15$$

该式随 v 增大而减小；当 $c\le v\le 10$ 时，

$$y=15+\frac{50-15c}{v}$$

当 $0<c<\frac{10}{3}$ 时，$50-15c>0$，后一个式子随 v 增大而减小，故总淋雨量在 $v=10$ 时最少.

当 $c=\frac{10}{3}$ 时，后一个式子恒为 15，故所有 $v\in\left[\frac{10}{3},10\right]$ 都使总淋雨量最少.

当 $\frac{10}{3}<c\le 5$ 时，$50-15c<0$，后一个式子随 v 增大而增大，且前一个式子在 $0<v<c$ 时随 v 增大而减小，所以总淋雨量在 $v=c$ 时最少.

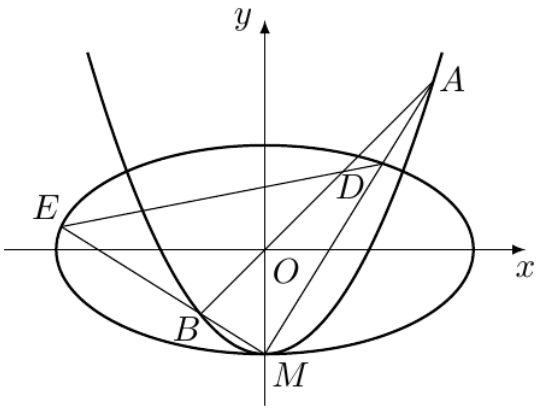
21. 如图，椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，x 轴被曲线 C_2：$y=x^2-b$ 截得的线段长等于 C_1 的长半轴长.

1. (1) 求 C_1，C_2 的方程；
2. (2) 设 C_2 与 y 轴的交点为 M，过坐标原点 O 的直线 l 与 C_2 相交于点 A，B，直线 MA，MB 分别与 C_1 相交于点 D，E.

begin{enumerate}

1. (3) 证明：$MD\perp ME$；
2. (4) 记 $\triangle MAB$，$\triangle MDE$ 的面积分别是 S_1，S_2. 问：是否存在直线 l，使得 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{17}{32}$，请说明理由.

end{enumerate}



【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c_0. 由离心率条件 $\frac{c_0}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $c_0^2=a^2-b^2$，

得 $b=\frac{a}{2}$. 曲线 C_2 与 x 轴的交点满足 $x^2-b=0$，所以截得线段的两个端点横坐标为 $pmsqrt(b)$，线段长为 $2\sqrt{b}$. 由题意 $2\sqrt{b}=a$，即 $a^2=4b$. 联立 $b=\frac{a}{2}$ 和 $a^2=4b$，并由 $a>0$ 得 $a=2$，$b=1$. 因此 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$，$C_2:y=x^2-1$.

1. (2) 设直线 l 的斜率为 k，则 $l:y=kx$. 竖直直线与 C_2 至多有一个交点，故能够与 C_2 交于两点的直线 l 确有斜率. 设点 A，B 的横坐标分别为 t，s，则

$t^2-kt-1=0$，$t+s=k$，$ts=-1$. 又 $M=(0,-1)$，故 $A=\left(t,t^2-1\right)$，$B=\left(s,s^2-1\right)$.

begin{enumerate}

1. (3) 设 $T=\left(u,u^2-1\right)$ 是 C_2 上一点，直线 MT 上的点可表示为

$$M+\lambda(T-M)=\left(\lambda u,-1+\lambda u^2\right)$$

将其代入 C_1 的方程，得

$$\frac{\lambda^2u^2}{4}+\left(-1+\lambda u^2\right)^2=1$$

除去对应于 M 的根 $\lambda=0$，另一个根满足

$$\lambda\left(\lambda\left(\frac{u^2}{4}+u^4\right)-2u^2\right)=0$$

所以 $\lambda=\frac{8}{4u^2+1}$. 因此 $\overrightarrow{MD}=\left(\frac{8t}{4t^2+1},\frac{8t^2}{4t^2+1}\right)$，$\overrightarrow{ME}=\left(\frac{8s}{4s^2+1},\frac{8s^2}{4s^2+1}\right)$. 于是

$$\overrightarrow{MD}cdotarrow(ME)=\frac{64ts(1+ts)}{(4t^2+1)(4s^2+1)}=0$$

故 $MD\perp ME$.

1. (4) 由行列式表示三角形面积，

$$2S_1=|\det begin\{pmatrix\}tt^2\ \backslash\ ss^2end\{pmatrix\}|=|ts(s-t)|=|s-t|$$

将上面得到的两个向量代入三角形面积的行列式公式，得

$$2S_2=\frac{64|ts||s-t|}{(4t^2+1)(4s^2+1)}=\frac{64|s-t|}{(4t^2+1)(4s^2+1)}$$

所以

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\left(4t^2+1\right)\left(4s^2+1\right)}{64}=\frac{16t^2s^2+4\left(t^2+s^2\right)+1}{64}=\frac{25+4k^2}{64}$$

其中使用了 $ts=-1$ 及 $t+s=k$. 若要求该比值为 $\frac{17}{32}$，则

$$\frac{25+4k^2}{64}=\frac{17}{32}\Leftrightarrow k^2=\frac{9}{4}$$

取 $k=\frac{3}{2}$ 或 $k=-\frac{3}{2}$，相应直线均能与 C_2 交于两点，故存在这样的直线 l.

end{enumerate}

22. 已知函数 $f(x)=x^3$，$g(x)=x+\sqrt{x}$.

1. (1) 求函数 $h(x)=f(x)-g(x)$ 的零点个数，并说明理由；
2. (2) 设数列 $\{a_n\}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$）满足 $a_1=a$（$a>0$），$f(a_{n+1})=g(a_n)$，证明：存在常数 M，使得对于任意的 $n\in\boldsymbol{N}^*$，都有 $a_n\le M$.

【解析】

1. (1) 函数 g 的定义域为 $x \geq 0$. 令 $u = \sqrt{x}$，则 $u \geq 0$，且

$$h(x) = x^3 - x - \sqrt{x} = u^6 - u^2 - u = u(u^5 - u - 1)$$

记 $\phi(u) = u^5 - u - 1$. 当 $u \geq 0$ 时，

$$\phi'(u) = 5u^4 - 1$$

所以 ϕ 在 $\left(0, 5^{-\frac{1}{4}}\right)$ 上递减，在 $\left(5^{-\frac{1}{4}}, +\infty\right)$ 上递增. 又 $\phi(0) = -1$，且 $\phi(u)$ 当 u 趋于正无穷时趋于正无穷，因此 $\phi(u) = 0$ 有且只有一个正根，记为 u_0. 所以 $h(x) = 0$ 的根为 $x = 0$ 和 $x = u_0^2$，共有两个.

1. (2) 由 $a_1 = a > 0$ 及递推条件，所有 $a_n > 0$，且

$$a_{n+1} = \left(a_n + \sqrt{a_n}\right)^{\frac{1}{3}}$$

令 $\alpha = u_0^2$，则 $\alpha^3 = \alpha + \sqrt{\alpha}$. 记 $T(x) = \left(x + \sqrt{x}\right)^{\frac{1}{3}}$（$x > 0$）. 函数 T 在正半轴上单调递增，且 $T(\alpha) = \alpha$. 由第一问中 $h(x)$ 的符号可知，当 $x \geq \alpha$ 时 $x^3 \geq x + \sqrt{x}$，从而 $T(x) \leq x$. 因此取

$$M = \max\{a, \alpha\}$$

则 $a_1 \leq M$，并且由 T 的单调性及 $M \geq \alpha$，有 $a_{n+1} = T(a_n) \leq T(M) \leq M$. 归纳可得，对任意 $ninbold(N)^*$，都有 $a_n \leq M$.